MATRIZ DE RASTREABILIDADE DO SISTEMA TASKMANAGER

1. Identificação e objetivo

Sistema analisado: TaskManager

Repositório original: github.com/guuipauuli/taskmanager

Versão analisada: branch development, commit 4aaa2f6

Este documento relaciona os principais requisitos do TaskManager aos casos de teste que os verificam, de forma que cada requisito tenha pelo menos um teste associado.

Como o projeto não possui um documento formal de requisitos, eles foram levantados a partir do código-fonte e do README, seguindo a organização descrita na Documentação da Arquitetura.

2. Requisitos

Os requisitos estão identificados como RF (requisito funcional), RN (regra de negócio) e RNF (requisito não funcional).

ID	Requisito
RF01	Criar tarefa com título e descrição; toda tarefa nasce com status PENDING.
RF02	Listar as tarefas cadastradas (modo tabela e modo quadro).
RF03	Consultar uma tarefa pelo ID.
RF04	Editar título, descrição e status de uma tarefa.
RF05	Excluir uma tarefa, com confirmação na interface.
RF06	Mover a tarefa entre Pendente, Em andamento e Concluída.
RF07	Publicar evento no Kafka ao criar e ao editar uma tarefa, e consumir esses eventos.
RN01	Título obrigatório com até 200 caracteres e descrição obrigatória com até 1000.
RN02	O status só pode ser PENDING, IN_PROGRESS ou DONE.
RN03	Consultar, editar ou excluir um ID inexistente retorna HTTP 404 sem alterar dados.
RN04	Uma falha ao publicar o evento não impede criar ou editar a tarefa; a falha fica registrada em log.
RNF01	Os erros da API seguem um formato padrão (code e fieldErrors) e a interface os exibe ao usuário.
RNF02	O banco é criado pelas migrações Liquibase, com os mesmos limites de tamanho e campos obrigatórios da API.
RNF03	O ambiente sobe com Docker Compose, o healthcheck (/actuator/health) responde e o build passa no CI.

3. Casos de teste

ID	Caso de teste	Resultado esperado	Requisitos
CT01	Criar tarefa com dados válidos	HTTP 201 e status PENDING	RF01

ID	Caso de teste	Resultado esperado	Requisitos
CT02	Criar tarefa com título ou descrição vazios	HTTP 400 com fieldErrors	RN01, RNF01
CT03	Criar tarefa com título de 200 e 201 caracteres e descrição de 1000 e 1001	Aceita no limite e rejeita acima dele (HTTP 400)	RN01
CT04	Listar tarefas	HTTP 200 com a lista de tarefas	RF02
CT05	Consultar tarefa existente por ID	HTTP 200 com os dados da tarefa	RF03
CT06	Consultar ID inexistente	HTTP 404 com TASK_NOT_FOUND	RF03, RN03
CT07	Editar tarefa com dados válidos	HTTP 200 com os novos dados	RF04
CT08	Editar com título vazio e status nulo	HTTP 400 com fieldErrors	RN01, RN02, RNF01
CT09	Editar com status inválido (ex.: ARCHIVED) ou JSON malformado	HTTP 400	RN02, RNF01
CT10	Editar ID inexistente	HTTP 404 e nada é salvo	RF04, RN03
CT11	Excluir tarefa existente	HTTP 204 e a tarefa sai da lista	RF05
CT12	Excluir ID inexistente	HTTP 404 e nada é removido	RF05, RN03
CT13	Mover tarefa no quadro para frente e para trás	Muda uma raia por vez; botões desabilitados nos extremos	RF06
CT14	Criar e editar tarefa	Eventos TASK_CREATED e TASK_UPDATED publicados	RF07
CT15	Derrubar o Kafka e criar uma tarefa	API responde sucesso e a falha fica registrada em log	RN04
CT16	Criar tarefa com quebra de linha e tabulação na descrição	Payload do evento é um JSON válido	RF07
CT17	Fazer o CRUD completo conferindo os dados no banco	Dados gravados, alterados e removidos no PostgreSQL	RF01–RF05, RNF02
CT18	Subir o banco vazio e aplicar as migrações	Tabela tasks criada com os mesmos limites de tamanho e campos obrigatórios da API	RNF02
CT19	Provocar erro de validação e desligar o back-end na interface	Erro exibido no campo e aviso de falha de conexão	RNF01
CT20	Fazer o build a partir de um clone limpo, local e no CI	Build e testes concluídos sem erro	RNF03
CT21	Alternar a visualização entre Tabela e Raias	As mesmas tarefas aparecem nos dois modos	RF02
CT22	Excluir pela interface, primeiro cancelando e depois confirmando	Cancelar mantém a tarefa; confirmar remove a tarefa da lista	RF05
CT23	Criar tarefa com o ambiente completo e verificar o log do consumidor	O consumidor registra o evento recebido no log	RF07
CT24	Subir o ambiente com Docker Compose e acessar /actuator/health	Status UP e serviços disponíveis	RNF03

4. Matriz de rastreabilidade

Cada linha representa um requisito e cada coluna um caso de teste. O X indica que o caso de teste verifica o requisito. Os números das colunas correspondem aos casos de teste CT01 a CT24 da seção 3.

Req.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
RF01	X																X							
RF02				X													X				X			
RF03					X	X											X							
RF04							X			X							X							
RF05											X	X					X					X		
RF06													X											
RF07														X		X							X	
RN01		X	X					X																
RN02								X	X															
RN03						X				X		X												
RN04															X									
RNF01		X						X	X										X					
RNF02																	X	X						
RNF03																				X				X

Todos os 14 requisitos possuem pelo menos um caso de teste associado, e cada um dos 24 casos de teste verifica pelo menos um requisito.